

14. 求椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 与平面 $\Pi_0: x + y + 2z = 10$ 之间的最短距离.

解法一(几何) 先求椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 的切平面与已知平面 $\Pi_0: x + y + 2z = 10$ 平行.

设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 则椭球面的切平面为 $x_0x + y_0y + 4z_0z = 1$.

因为与已知平面平行就有 $\frac{x_0}{1} = \frac{y_0}{1} = \frac{4z_0}{2}$. 另一方面切点满足 $x_0^2 + y_0^2 + 4z_0^2 = 1$, 解

得切点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$ 与 $\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{2\sqrt{3}}\right)$,

故切平面有两个 $x + y + 2z = \sqrt{3}$ 与 $x + y + 2z = -\sqrt{3}$.

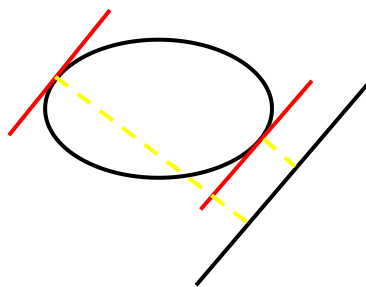
利用两平行平面 $Ax + By + Cz = D_1$ 与 $Ax + By + Cz = D_2$ 之间的距离公式

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

得 $x + y + 2z = \sqrt{3}$ 与 Π_0 之间的距离为 $\frac{10 - \sqrt{3}}{\sqrt{6}}$,

$x + y + 2z = -\sqrt{3}$ 与 Π_0 之间的距离为 $\frac{10 + \sqrt{3}}{\sqrt{6}}$,

故所求最短距离为 $\frac{10 - \sqrt{3}}{\sqrt{6}}$.



注 椭球面上点 $P_1\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$ 到平面 Π_0 的距离最近, 而点 $P_2\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{2\sqrt{3}}\right)$ 到平面 Π_0 的距离最远.

解法二(条件极值) 先求椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 的点 (x, y, z) 到已知平面

$\Pi_0: x + y + 2z = 10$ 的距离 $d = \frac{|x + y + 2z - 10|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}}$.

再求 $6d^2 = (x + y + 2z - 10)^2$ 在条件 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 下的**条件极值**, 用拉格朗日乘子法.

设 $L(x, y, z, \lambda) = (x + y + 2z)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + 4z^2 - 1)$, 令

$$\begin{cases} L_x = 2(x+y+2z-10) + 2\lambda x = 0, \\ L_y = 2(x+y+2z-10) + 2\lambda y = 0, \\ L_z = 4(x+y+2z-10) + 8\lambda z = 0, \end{cases}$$

解得 $x = y = 2z = \pm 1/\sqrt{3}$ ，简单分析得 $d_{\min} = \frac{10-\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$ 。

15. 在椭圆 $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 4 \end{cases}$ 上找点，使其到原点的距离平方 u 最大与最小，并求出最大值与最小值。

解法一 求 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $x + y + z = 4$ 及 $x^2 + y^2 - z = 0$ 下的**条件极值**。

设 $L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x + y + z - 4) + \mu(x^2 + y^2 - z)$ ，令

$$L_x = 2x + \lambda + 2\mu x = 0, \quad L_y = 2y + \lambda + 2\mu y = 0, \quad L_z = 2z + \lambda - \mu = 0,$$

结合条件等式解得 $(1, 1, 2)$ 与 $(-2, -2, 8)$ 为条件下的最值点，最大值与最小值分别为 72，6。

解法二 求 $u = x^2 + y^2 + z^2 = (x^2 + y^2) + (x^2 + y^2)^2$ 在条件下 $x + y + x^2 + y^2 = 4$ 的**条件极值**亦可。

16. 设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下于点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处取得极值，证明三曲面 $F(x, y, z) = m$ ， $\varphi(x, y, z) = 0$ ， $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 P_0 处的法线共面，其中所论函数均有非零的连续偏导数。

证 记曲线 $\begin{cases} \varphi = 0, \\ \psi = 0 \end{cases}$ 为 Γ ，其参数方程为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in I$ 。

函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件下于 P_0 点取极值等价于

$$F(x(t), y(t), z(t))$$

在 $t = t_0 \in I$ （对应曲线 Γ 上 P_0 点）处取自由极值，所以

$$\left. \frac{d}{dt} F \right|_{t=t_0} = F_1(P_0)x'(t_0) + F_2(P_0)y'(t_0) + F_3(P_0)z'(t_0) = 0, \quad (*)$$

而曲线 Γ 在 $t = t_0$ 处的切矢量 $\vec{\tau} = \{x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\}$ ，也可以计算为

$$\text{grad}\varphi(P_0) \times \text{grad}\psi(P_0), \quad (*) \text{ 式表明 } \text{grad}F(P_0) \cdot \text{grad}\varphi(P_0) \times \text{grad}\psi(P_0) = 0,$$

式中三矢共面，也即三曲面的法线共面.

17. 试证:若 $f_x(P_0)$ 存在, f_y 在 P_0 点连续, 则 $f(x, y)$ 在 P_0 点可微.

证 注意 f_y 在 P_0 点连续,

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) + f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) \\&= f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y + f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) \\&= (f_y(x_0, y_0) + \alpha) \Delta y + f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0),\end{aligned}$$

又 $f_x(P_0)$ 存在, 知 $f(x, y_0)$ 在 x_0 点可微, 所以

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(P_0) \Delta x + o(\Delta x),$$

故

$$\begin{aligned}\Delta z &= (f_y(x_0, y_0) + \alpha) \Delta y + f_x(x_0, y_0) \Delta x + o(\Delta x) \\&= f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + o(\Delta x) + \alpha \Delta y.\end{aligned}$$

因为 $o(\Delta x) + \alpha \Delta y = o(\rho)$, 故 $f(x, y)$ 在 P_0 点可微.